

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Clase 11 - Desigualdad de Chebyshev y v.a. idénticamente distribuidas

Fecha: 25-06-2026

Desigualdades de Markov y Chebyshev

Las desigualdades de Markov y Chebyshev establecen cotas superiores para las colas de una distribución de una variable en función de sus momentos.

Desigualdad de Markov

Sea X una variable aleatoria positiva. Entonces, para todo $t > 0$ vale que:

$$P(X \geq t) \leq \frac{E(X)}{t}$$

Demostración

Fijemos $t > 0$ y consideremos la variable aleatoria de Bernoulli Y que vale 1 si $X \geq t$ y 0 si no. La probabilidad de éxito de Y es:

$$p = P(Y = 1) = P(X \geq t)$$

Notemos que $tY \leq X$ pues:

- Si $Y = 0$ la desigualdad se cumple trivialmente.
- Si $Y = 1$ también se cumple pues $X \geq t$ por definición de Y .

Entonces podemos decir que $E(tY) \leq E(X)$. Por otro lado, la esperanza de Y es p , juntando con la desigualdad obtenemos que:

$$\begin{aligned} tP(X \geq t) &\leq E(X) \\ \iff (\text{operatoria}) \\ P(X \geq t) &\leq \frac{E(X)}{t} \end{aligned}$$

Que es lo que queríamos demostrar.

Desigualdad de Chebyshev

Sea X una v.a. de esperanza $\mu = E(X)$ y varianza $\sigma^2 = Var(X)$. Entonces, para todo $\varepsilon > 0$ vale que:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Demostración

Consideremos la variable $Y = (X - \mu)^2$. Claramente $Y \geq 0$ y su esperanza es:

$$E(Y) = E((X - \mu)^2) = Var(X) = \sigma^2$$

Si aplicamos la desigualdad de Markov a $Y = (X - \mu)^2$ con ε^2 obtenemos que:

$$P(Y \geq \varepsilon^2) \leq \frac{E(Y)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}$$

Concluimos la demostración al notar que el evento $\{Y \geq \varepsilon^2\} = \{(X - \mu)^2 \geq \varepsilon^2\} = \{|X - \mu| \geq \varepsilon\}$. ■

Variables aleatorias idénticamente distribuidas

Nota: No encontré la bibliografía para este tema, por lo que voy a tomar esta sección desde Wikipedia.

Sean dos v.a. X e Y y sus f.d.a. respectivas y la conjunta:

- $F_X(x) = P(X \leq x)$
- $F_Y(y) = P(Y \leq y)$
- $F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$

Decimos que X e Y son **idénticamente distribuidas** sii:

$$F_X(x) = F_Y(x) \quad \forall x \in R$$

Donde denotamos R como el recorrido de ambas X e Y (que claramente tiene que ser igual para que sean idénticamente distribuidas).

Este concepto se puede generalizar a más de dos v.a.